โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา

ใบงาน คำนวณสมดุลความร้อน

รหัส U5C2-L3-P1 · U5C2-L3 สมดุลความร้อน

ตัวชี้วัด ว 2.3 ม.1/4

สแกนดูคลิปทบทวน

ชื่อ–สกุล ..... ชั้น ..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

จุดประสงค์ของกิจกรรม

1. คำนวณอุณหภูมิสุดท้ายด้วย $m_1c_1(t_1 - t) = m_2c_2(t - t_2)$ เมื่อไม่มีความร้อนสูญเสีย
2. ใช้ c ของน้ำ = 4,200 J/(kg·°C), c ของอะลูมิเนียม = 900 J/(kg·°C), c ของทองแดง = 385 J/(kg·°C)

ตอบทศนิยม 1 ตำแหน่ง

ระดับ 1 น้ำผสมน้ำ มวลเท่ากัน

1. น้ำ 0.2 kg ที่ 90 °C ผสมกับน้ำ 0.2 kg ที่ 30 °C อุณหภูมิสุดท้ายเท่าใด

.....

.....

2. น้ำ 150 g ที่ 80 °C ผสมกับน้ำ 150 g ที่ 20 °C อุณหภูมิสุดท้ายเท่าใด

.....

.....

ระดับ 2 น้ำผสมน้ำ มวลต่างกัน

3. น้ำ 0.1 kg ที่ 80 °C ผสมกับน้ำ 0.3 kg ที่ 20 °C อุณหภูมิสุดท้ายเท่าใด

.....

.....

.....

4. น้ำ 0.4 kg ที่ 50 °C ผสมกับน้ำ 0.1 kg ที่ 100 °C อุณหภูมิสุดท้ายเท่าใด

.....

.....

.....

5. น้ำ 300 g ที่ 70 °C ผสมกับน้ำ 200 g ที่ 20 °C อุณหภูมิสุดท้ายเท่าใด

.....

.....

.....

6. เพื่อนบอกว่า "ผสมน้ำ 80 °C กับน้ำ 20 °C ได้ 50 °C เสมอ" ถูกหรือไม่ ใช้คำตอบข้อ 3 อธิบาย

.....

.....

ระดับ 3 โลหะใส่ในน้ำ

7. ก้อนอะลูมิเนียม 0.2 kg ที่ 100 °C ใส่ลงในน้ำ 0.5 kg ที่ 25 °C อุณหภูมิสุดท้ายเท่าใด

.....

.....

.....

8. ก้อนทองแดง 0.1 kg ที่ 90 °C ใส่ลงในน้ำ 0.1 kg ที่ 20 °C อุณหภูมิสุดท้ายเท่าใด ทำไมจึงใกล้ 20 °C

.....

.....

.....

เกณฑ์การให้คะแนน (14 คะแนน)

ระดับ 1 ข้อละ 1 คะแนน (2) · ระดับ 2 ข้อละ 2 คะแนน (ตั้งสมการถูก 1 คำนวณถูก 1) (8) · ระดับ 3 ข้อละ 2 คะแนน (4)